几何与对称　作业 4

截止时间: 12 月 13 日上课前

在教室 6A211 提交纸质版解答

注：写作业前请仔细查看网络学堂的作业要求.

1. 设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集, 若对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$, 及 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 满足 $\lambda + \mu = 1$, 都有 $\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y} \in A$, 则称 A 是一个仿射子空间. 证明: 若 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的仿射子空间, 则存在向量 $\mathbf{a} \in A$, 以及线性子空间 V, 使得 $A = V + \mathbf{a} := \{\mathbf{v} + \mathbf{a} \mid \mathbf{v} \in V\}$. 以下用 $A - \mathbf{a}$ 表示这个线性子空间 V.

2. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $B \subseteq \mathbb{R}^m$ 是仿射子空间, 设 $f : A \to B$ 是一个映射. 若对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 满足 $\lambda + \mu = 1$, 都有

$$f(\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y}) = \lambda f(\mathbf{x}) + \mu f(\mathbf{y}),$$

   则称 f 是仿射映射. 设 $f : A \to B$ 是仿射映射, 设 $\mathbf{a} \in A$, 证明: 映射 $L_f : A - \mathbf{a} \to B - f(\mathbf{a})$, $L_f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x} + \mathbf{a}) - f(\mathbf{a})$ 是一个线性映射. 由此验证: 若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一个仿射变换, 则存在向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换 L 使得 $f(\mathbf{x}) = L(\mathbf{x}) + \mathbf{u}$.

3. 设 $L_1 = \mathrm{span}(\mathbf{e}_1)$, $L_2 = \mathrm{span}(\mathbf{e}_2)$, $L_3 = \mathrm{span}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的三个子空间. 又设 M_1, M_2, M_3 是 $\mathbb{R}^2$ 中三个互不相同的一维子空间. 证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 φ 使得 $\varphi(L_i) = M_i$, $i = 1, 2, 3$.

4. Möbius 反演 $z \mapsto 1/z$ 是哪一类 Möbius 变换? 椭圆, 抛物, ... 请说明理由.

5. 设 z_1, z_2, z_3, z_4 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的四个不同的点, 证明这四个点共圆当且仅当 $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ 是实数.

6. 证明: $\mathbb{CP}^2$ 中通过两个不同点 $[a_1 : b_1 : c_1]$ 和 $[a_2 : b_2 : c_2]$ 的直线方程为

$$\det \begin{pmatrix} x & y & z \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = 0.$$

7. 设 X 是由方程 $f(x,y)=0$ 在 $\mathbb{C}^2$ 中定义的代数曲线, 设 P 是 X 中一个点. 若

$$f'_x(P)=f'_y(P)=0,\quad \text{这里 } f'_x \text{ 指的是偏导数 } \partial f/\partial x,$$

则称 P 是 X 的一个奇点. 若 X 上没有奇点, 则称 X 是非奇异的 (nonsingular), 或光滑的 (smooth). 证明: 圆锥曲线 $ax^2+by^2=c$ 是光滑的, $a,b,c\neq 0$.

8. 若将多项式 $f(x,y)\in\mathbb{C}[x,y]$ 表示为

$$f(x,y)=f_0(x,y)+f_1(x,y)+\cdots+f_d(x,y)$$

其中 $f_i(x,y)$ 是关于变量 x,y 的次数为 i 的齐次多项式. 设 X 是 f 定义的代数曲线. 设 $P=(0,0)$, 定义 X 在 P 的重数 $\mu_P(X)$ 为满足 $f_r\neq 0$ 的最小整数 r. 将 f_r 分解为一次因式的乘积, 每个一次因式定义的直线称为 X 在 P 处的一个切方向. 证明:

(1) $\mu_P(X)>0$ 当且仅当 $P\in X$.

(2) $\mu_P(X)=1$ 当且仅当 $P\in X$ 且不是 X 的奇点. 这时 $f_1(x,y)=0$ 是 X 在 P 处的切线方程.

(3) 设 $P\in X$, 则对几乎所有 (可能除了有限条) 过 P 点的直线 L,

$$(X\cdot L)_P=\mu_P(X).$$

9. 证明 $\mathbb{C}^2$ 中的抛物线 $y^2=x$ 和无穷远直线相切.

10. 找到以下方程定义的曲线的奇点, 并和下列图形对应起来.

(1) $x^2=x^4+y^4$,

(2) $xy=x^6+y^6$,

(3) $x^3=y^2+x^4+y^4$,

(4) $x^2y+xy^2=x^4+y^4$.

